

Enci/ VENTAS

DOC-01

Criterios de Aceptación  
y Cierre de Alcance

MVP Web Avanzado - UAT / Go-Live Controlado

Aplicación de Automatización de Fuerza de Ventas

Versión 1.0

Julio 2026

|                                 |                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Cliente                         | Enci / Enci Ventas                                                   |
| Representante receptor          | Max                                                                  |
| Equipo desarrollador            | Grupo PLM - Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM)             |
| Líder de equipo                 | Joshua Flores                                                        |
| Integrantes                     | Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete                   |
| Repositorio oficial del MVP web | Chumajer14/Encipharm                                                 |
| Estado del documento            | Documento formal de criterios, cierre de alcance y recepción técnica |

Naturaleza del documento

Este documento formaliza los criterios de aceptación y cierre del proyecto Enci/ Ventas. Ordena el alcance implementado, los componentes parcialmente entregados, las condiciones pendientes de UAT/go-live, las exclusiones y el procedimiento de observaciones. No reemplaza acuerdos comerciales externos; consolida el criterio técnico de entrega para revisión del cliente.

Regla de interpretación

El cierre se evalúa por el cumplimiento del MVP web avanzado y por la declaración explícita de componentes parciales. La IA RAG y la app Flutter nativa se consideran entregables adicionales parciales conforme a lo conversado y validado con Max; no obligan a evolución, publicación, optimización o mantenimiento posterior sin nuevo acuerdo.

# Tabla de Contenidos

1. Introducción
2. Identificación del Documento
3. Propósito, Vigencia y Alcance
4. Definiciones de Estado
5. Resumen Ejecutivo de Cierre
6. Alcance Implementado del MVP Web
7. Criterios Funcionales de Aceptación
8. Criterios Técnicos de Aceptación
9. Seguridad, Roles y Autorización
10. IA RAG con DeepSeek
11. Aplicación Móvil Flutter Nativa
12. Criterio Económico por Componentes Adicionales
13. UAT, Go-Live y Condiciones Pendientes
14. Exclusiones Formales del MVP
15. Procedimiento de Observaciones y Validación
16. Evidencias Mínimas de Recepción
17. Matriz Ejecutiva de Aceptación
18. Declaración de Cierre

# 1. Introducción

Enci/ Ventas es una solución comercial orientada a centralizar la gestión de clientes, interacciones, oportunidades, propuestas, dashboards y soporte documental para el equipo de ventas. El proyecto se estructura como un MVP web avanzado con backend API, frontend web, autenticación Firebase y persistencia sobre Cloud Firestore.

El presente documento establece el criterio formal de aceptación y cierre del alcance comprometido. Su objetivo es permitir que el cliente revise el estado del proyecto con una base clara: qué se entrega, qué se considera parcial, qué queda pendiente de UAT o ambiente, qué se excluye del MVP y qué evidencia es suficiente para la recepción técnica.

La interpretación del cierre debe realizarse desde el alcance consolidado y no desde ideas históricas, prototipos, expectativas no documentadas o tickets que hayan sido replanificados como fase posterior. El cierre no exige que todos los componentes imaginados durante el proyecto se encuentren productivizados, sino que el entregable acordado sea verificable, operable y documentado.

# 2. Identificación del Documento

| Campo                           | Detalle                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del documento            | DOC-01 - Criterios de Aceptación y Cierre                                                 |
| Proyecto                        | Enci / Enci Ventas                                                                        |
| Tipo de documento               | Documento de cierre técnico, alcance y aceptación                                         |
| Versión                         | 1.0                                                                                       |
| Fecha                           | Julio 2026                                                                                |
| Cliente / receptor              | Max                                                                                       |
| Equipo responsable              | Grupo PLM - UTEM                                                                          |
| Líder                           | Joshua Flores                                                                             |
| Integrantes                     | Falon Berrios, Carolaine Palacios y Eliseo Poblete                                        |
| Repositorio oficial del MVP web | Chumajer14/Encipharm                                                                      |
| Ámbito                          | MVP web avanzado, IA RAG parcial, app Flutter nativa parcial, documentación, UAT y cierre |

# 3. Propósito, Vigencia y Alcance

El propósito de este documento es formalizar el alcance que el equipo se compromete a entregar como cierre técnico del proyecto Enci/ Ventas. La aceptación se evalúa sobre el MVP web avanzado y sobre los componentes adicionales declarados en estado parcial o en integración final.

La vigencia de este documento aplica para la revisión del cierre y para la validación UAT/go-live controlado. Cualquier funcionalidad no mencionada como implementada, parcial, pendiente UAT o excluida debe entenderse fuera del alcance actual y requerirá nueva priorización, estimación o control de cambios.

## Principio de cierre

El cierre se evalúa por cumplimiento del alcance consolidado, evidencia técnica y documentación de soporte. No se evalúa por la totalidad del plan histórico inicial ni por expectativas no formalizadas.

### 3.1 Alcance principal

- MVP web comercial implementado para Development.
- Backend API FastAPI con endpoints protegidos por token Firebase y control de roles.
- Frontend web React/Vite con pantallas principales de operación comercial.
- Modelo de datos Firestore para usuarios, clientes, interacciones, oportunidades, propuestas y soporte de RAG.
- Documentación técnica, operativa, de despliegue, seguridad, roles, soporte y UAT.

### 3.2 Componentes adicionales parciales

- IA RAG con DeepSeek, entregada en estado parcial operativo, sin obligación de tuning, reentrenamiento, evaluación avanzada de calidad, cambio de proveedor ni extensión funcional dentro del MVP.
- Aplicación móvil Flutter nativa parcialmente realizada, desarrollada fuera del monorepo oficial, considerada entregable externo parcial conforme a lo conversado con Max.

## 4. Definiciones de Estado

| Estado                   | Significado para aceptación                                                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementado             | Funcionalidad desarrollada, integrada y cerrada para Development. Puede requerir UAT, pero no desarrollo base adicional.                                                     |
| Cerrado para Development | El equipo de desarrollo considera terminado el componente según el alcance definido. Observaciones posteriores deben clasificarse como bug crítico, UAT o cambio de alcance. |
| Pendiente UAT            | Validación dependiente de usuarios reales, ambiente final, credenciales, dominios, reglas comerciales o aprobación del cliente.                                              |
| Parcialmente entregado   | Existe trabajo técnico o funcional demostrable, pero no constituye versión completa ni obliga a continuidad, mejora o extensión.                                             |
| En integración final     | Componente con UI, flujo o base funcional demostrada, pendiente de pruebas, correcciones o revisión técnica antes de cierre final.                                           |
| Excluido                 | No forma parte del MVP ni del compromiso de cierre. Requiere nuevo acuerdo, fase posterior o priorización futura.                                                            |
| Riesgo aceptado          | Condición conocida, documentada y no bloqueante para Development, aunque puede requerir mitigación antes de producción real.                                                 |

## 5. Resumen Ejecutivo de Cierre

El proyecto se encuentra en estado de MVP web avanzado cerrado para Development, con condiciones de UAT y go-live pendientes de validación por ambiente y cliente. Las capacidades principales del sistema web se consideran implementadas dentro del alcance: autenticación, control de usuarios y roles, CRM de clientes, interacciones, oportunidades, propuestas, dashboards, readiness, documentación Swagger controlada y controles defensivos de seguridad.

La IA RAG y la app Flutter nativa se tratan como componentes adicionales parciales. La IA RAG cuenta con implementación backend y proveedor DeepSeek. La app Flutter nativa se reconoce como entregable externo parcialmente realizado, aunque no exista rastro directo en el repositorio GitHub del MVP web, debido a que fue desarrollada en otro entorno/software.

| Ámbito            | Estado                                  | Criterio de cierre                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MVP web comercial | Implementado / cerrado para Development | Aceptable si UAT confirma operación de flujos críticos y permisos por rol. |

| Ámbito                   | Estado                                      | Criterio de cierre                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend API FastAPI      | Implementado                                | Aceptable si endpoints protegidos validan token, rol, propiedad y contratos de entrada/salida. |
| Frontend React/Vite      | Implementado                                | Aceptable si pantallas comerciales principales operan sin error crítico en ambiente validado.  |
| IA RAG con DeepSeek      | Parcialmente entregada                      | Aceptable como estado actual, sin obligación de nuevas modificaciones dentro del alcance.      |
| Aplicación móvil Flutter | Parcialmente realizada / entregable externo | Aceptable como app nativa Android parcial conforme a lo conversado con Max.                    |
| Seguridad defensiva      | Implementada con riesgos residuales         | Aceptable si controles base se mantienen y riesgos quedan documentados.                        |
| UAT / Go-live            | Pendiente cliente / ambiente                | No invalida Development; condiciona salida productiva.                                         |

## 6. Alcance Implementado del MVP Web

El alcance implementado corresponde a las capacidades necesarias para operar el flujo comercial base del MVP web. Las funcionalidades se validan mediante backend API, frontend web, Firestore y documentación de operación.

| Código | Módulo          | Alcance implementado                                                                                |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AI-01  | Autenticación   | Login con Google SSO mediante Firebase Auth y obtención de ID Token.                                |
| AI-02  | Backend         | Validación de token Firebase JWT Bearer antes de ejecutar lógica protegida.                         |
| AI-03  | Usuarios        | Sincronización de usuarios autenticados en Firestore y bloqueo por estado activo.                   |
| AI-04  | Roles           | Control de acceso por vendedor, supervisor, admin y sin_acceso.                                     |
| AI-05  | Cientes CRM     | Crear, listar, buscar, filtrar, ver detalle, editar y dar de baja lógicamente clientes.             |
| AI-06  | Importación CSV | Carga masiva para administradores, con validaciones de formato, duplicados y seguridad.             |
| AI-07  | Interacciones   | Registro de llamadas, correos, reuniones y visitas asociadas a clientes.                            |
| AI-08  | Oportunidades   | Creación, listado, filtros, cambio de etapa y vista de detalle con historial relacionado.           |
| AI-09  | Propuestas      | Creación vinculada a oportunidad, estados definidos y cálculo server-side de descuento y total.     |
| AI-10  | Dashboards      | Métricas por vendedor y métricas consolidadas para supervisor/admin.                                |
| AI-11  | Readiness       | Endpoint GET /readiness para revisión de condiciones mínimas de UAT/go-live.                        |
| AI-12  | Swagger         | Consola de pruebas controlada para validar endpoints con token Firebase.                            |
| AI-13  | Seguridad       | Rate limiting, límite de payload, CORS restrictivo, headers defensivos y reglas Firestore deny-all. |

## 7. Criterios Funcionales de Aceptación

Los siguientes criterios permiten evaluar si los flujos funcionales principales del MVP web cumplen con el alcance comprometido.

| Código | Criterio           | Resultado esperado                                                                               |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CF-01  | Ingreso al sistema | El usuario autorizado inicia sesión con Google SSO y accede a las rutas permitidas según su rol. |
| CF-02  | Usuario sin acceso | Una cuenta sin rol habilitado no puede operar módulos protegidos.                                |
| CF-03  | Usuario inactivo   | El usuario con activo=false queda bloqueado aun cuando posea token válido.                       |

| Código | Criterio               | Resultado esperado                                                                                |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CF-04  | Visibilidad vendedor   | El vendedor visualiza y opera únicamente registros asociados a su UID.                            |
| CF-05  | Visibilidad supervisor | El supervisor accede a información consolidada sin reemplazar permisos sensibles del admin.       |
| CF-06  | Administración         | El admin gestiona usuarios, roles, estados, acceso web/app y carga CSV.                           |
| CF-07  | Clientes               | El CRM permite crear, editar, consultar, filtrar y dar de baja clientes sin pérdida irreversible. |
| CF-08  | Interacciones          | Las interacciones comerciales se registran con cliente, tipo, fecha, resumen y próxima acción.    |
| CF-09  | Oportunidades          | El pipeline permite crear oportunidad, cambiar etapa y consultar detalle relacionado.             |
| CF-10  | Propuestas             | Las propuestas se vinculan a oportunidad, calculan descuento y monto total desde backend.         |
| CF-11  | Dashboards             | Las métricas se presentan según rol y reflejan datos del flujo comercial.                         |
| CF-12  | Preferencias           | El usuario puede actualizar preferencias personales como tema e idioma cuando corresponda.        |
| CF-13  | Errores controlados    | El sistema informa 403, 404 o sesión expirada sin exponer información sensible.                   |

## 8. Criterios Técnicos de Aceptación

Los criterios técnicos se enfocan en backend, frontend, contratos de API, ambiente, configuración y documentación mínima para operación.

| Código | Área          | Criterio técnico                                                                                  |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT-01  | Backend       | FastAPI inicializa correctamente, expone rutas de negocio y responde /health.                     |
| CT-02  | Readiness     | GET /readiness permite revisar configuración mínima sin exponer secretos.                         |
| CT-03  | Autenticación | Todo endpoint protegido exige Authorization: Bearer <firebase_id_token>.                          |
| CT-04  | Autorización  | La validación de rol se realiza en backend, no solo en frontend.                                  |
| CT-05  | Propiedad     | Las operaciones sobre registros sensibles verifican propiedad o permisos superiores.              |
| CT-06  | Modelos       | Los modelos de entrada rechazan campos extra y validan tipos, longitudes y estados permitidos.    |
| CT-07  | Firestore     | La base mantiene colecciones coherentes para usuarios, clientes y flujo comercial.                |
| CT-08  | Frontend      | La SPA web permite navegación por módulos y rutas protegidas.                                     |
| CT-09  | Swagger       | La documentación OpenAPI queda disponible para pruebas controladas y deshabilitada en producción. |
| CT-10  | Variables     | Los secretos permanecen fuera del frontend y fuera del repositorio.                               |
| CT-11  | QA            | Las pruebas automatizadas y build/lint deben ejecutarse antes de salida productiva.               |
| CT-12  | Despliegue    | Cloud Run/Vercel o ambiente equivalente deben configurarse con dominios autorizados.              |

## 9. Seguridad, Roles y Autorización

La seguridad del MVP se basa en identidad centralizada con Firebase, validación backend de tokens, control de roles, propiedad de registros, bloqueo de usuarios inactivos, reglas Firestore deny-all para cliente directo y controles defensivos transversales.

| Categoría | Criterio de aceptación                               | Condición esperada                                         |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Identidad | Google SSO mediante Firebase Auth                    | Solo usuarios autenticados obtienen token válido.          |
| Token     | Validación Firebase Admin en backend                 | Sin token válido no hay acceso protegido.                  |
| Roles     | require_role para vendedor/supervisor/admin          | Permisos aplicados por backend.                            |
| Estado    | Bloqueo de usuario inactivo                          | activo=false impide login operativo y acceso a endpoints.  |
| Propiedad | Vendedor restringido a sus registros                 | Manipulación de IDs debe responder 403 o error controlado. |
| Firestore | Reglas deny-all para cliente directo                 | La app no escribe directamente en Firestore.               |
| Payload   | Límite global y validaciones por modelo              | Requests sobredimensionados o mal formados se rechazan.    |
| CSV       | Validación de estructura y fórmula injection         | CSV malicioso o inválido no se importa.                    |
| CORS      | Orígenes permitidos explícitos                       | Sin wildcard abierto en producción.                        |
| Headers   | CSP, X-Frame-Options, nosniff y políticas defensivas | Reduce superficie de configuración insegura.               |

## 10. IA RAG con DeepSeek

### Declaración formal

El módulo IA RAG se entrega como componente parcialmente entregado y operativo en su estado actual. La implementación utiliza DeepSeek desde backend, recuperación documental, conversaciones persistidas y controles de uso. La aceptación de este componente no implica obligación de tuning, reentrenamiento, cambio de proveedor, mejora de prompts, evaluación avanzada de calidad ni SLA de proveedor externo.

| Elemento       | Criterio de aceptación parcial                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proveedor      | DeepSeek configurado exclusivamente desde backend mediante variable segura.                                                           |
| Chat           | POST /rag/chat recibe pregunta sanitizada, límite de caracteres y responde con fuentes cuando existe contexto.                        |
| Conversaciones | GET /rag/conversations permite recuperar historial asociado al usuario o vista consolidada según rol.                                 |
| Documentos     | Carga, listado y reindexación de documentos administrados por usuario con rol admin.                                                  |
| Formatos       | PDF, DOCX y TXT UTF-8 como formatos documentales aceptados.                                                                           |
| Índice         | Chunks y embeddings persistidos para recuperación semántica.                                                                          |
| Controles      | Rate limit por usuario, límite de carga, validación de archivo y manejo de respuesta sin contexto.                                    |
| Seguridad      | La API key no debe exponerse en frontend ni variables VITE_*.                                                                         |
| Límite         | No incluye subida masiva de corpus, optimización fina, cambio de LLM, métricas avanzadas ni garantía de exactitud comercial absoluta. |

## 11. Aplicación Móvil Flutter Nativa

### Declaración formal

La aplicación móvil vendedor se considera app nativa Flutter parcialmente realizada y desarrollada fuera del repositorio GitHub oficial del MVP web. La ausencia de su código en el monorepo no invalida su existencia como entregable parcial, dado que fue construida en otro entorno/software y su aceptación se basa en lo conversado y validado con Max.

| Ámbito | Criterio de aceptación parcial                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado | App nativa Android en Flutter parcialmente realizada, con UI y flujo funcional demostrable según alcance conversado. |

| Ámbito                 | Criterio de aceptación parcial                                                                                                                             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origen                 | Componente adicional respecto del MVP web, asociado a la migración o reconstrucción móvil desde una experiencia previa.                                    |
| Funciones consideradas | Login Google/Firebase, navegación principal, nueva cotización, pipeline, forecast/proyección, configuración de cuenta y sesión, según el estado entregado. |
| Repositorio            | No se exige presencia en Chumajer14/Encipharm porque el desarrollo Flutter fue realizado fuera del monorepo oficial.                                       |
| Backend                | No se garantiza consumo total de la API FastAPI ni cobertura completa de endpoints desde Flutter.                                                          |
| Plataforma             | Entrega parcial orientada a Android/APK. No incluye publicación en Google Play, App Store, MDM, firma final comercial ni certificados productivos.         |
| UX/UI                  | No incluye rediseños mayores, animaciones adicionales ni adaptación exhaustiva por todos los dispositivos.                                                 |
| Soporte                | No incluye mantenimiento ni evolución funcional posterior al cierre sin nuevo acuerdo.                                                                     |
| Cierre                 | Toda solicitud futura sobre Flutter se considera requerimiento nuevo, mejora posterior o Fase 2.                                                           |

## 12. Criterio Económico por Componentes Adicionales

La inclusión de IA RAG con DeepSeek y la app móvil Flutter corresponde a componentes adicionales respecto del MVP web principal. Su incorporación implica esfuerzo de investigación, integración, configuración, documentación, dependencias externas, pruebas y horas hombre adicionales.

| Código | Componente         | Criterio                                                                                            | Efecto de cierre                                                                                                  |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAE-01 | IA RAG             | Componente solicitado/ratificado con proveedor DeepSeek y configuración backend.                    | Costo extra y variación de costo real asociada al RAG queda asumida como consecuencia de su inclusión.            |
| CAE-02 | Flutter            | App nativa incluida como componente adicional parcial basado en lo conversado con Max.              | Costo extra, esfuerzo de migración/desarrollo y variación de HH asociada queda asumida como componente adicional. |
| CAE-03 | Variación          | Diferencias entre costo planificado y costo real derivadas de RAG o Flutter.                        | No constituye incumplimiento del MVP web principal.                                                               |
| CAE-04 | Alcance parcial    | La aceptación no implica obligación de terminar, publicar, optimizar o mantener dichos componentes. | Cualquier avance posterior requiere nuevo acuerdo, estimación o Fase 2.                                           |
| CAE-05 | Servicios externos | Cuotas, credenciales, certificados, consumo de proveedor e infraestructura externa.                 | Deben ser asumidos por el cliente cuando estén relacionados con RAG o Flutter.                                    |

## 13. UAT, Go-Live y Condiciones Pendientes

Los pendientes UAT/go-live no invalidan el cierre de Development. Corresponden a condiciones operativas necesarias para salida productiva o validación formal en ambiente del cliente.

| Código | Área     | Condición                                                                                   | Estado                  |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| UAT-01 | Usuarios | Prueba con cuentas Firebase reales autorizadas por cliente.                                 | Pendiente UAT           |
| UAT-02 | Ambiente | Validación de variables, dominios, CORS y credenciales reales.                              | Pendiente cliente/infra |
| UAT-03 | Flujos   | Ejecución manual de login, clientes, interacciones, oportunidades, propuestas y dashboards. | Pendiente UAT           |

| Código | Área      | Condición                                                                   | Estado                       |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| UAT-04 | Seguridad | Confirmación de bloqueo por rol, usuario inactivo y propiedad de registros. | Pendiente UAT                |
| UAT-05 | RAG       | Validación del estado actual del asistente y aceptación de sus límites.     | Pendiente aceptación parcial |
| UAT-06 | Flutter   | Confirmación del estado parcial entregado y su alcance externo al repo.     | Pendiente aceptación parcial |
| UAT-07 | Go-live   | Smoke test productivo, readiness ready y aprobación de salida.              | Pendiente go-live            |

**Condición de cierre**

Los pendientes UAT/go-live dependen de usuarios reales, ambiente final, credenciales, dominios, reglas comerciales confirmadas y aprobación del cliente. No deben confundirse con falta de desarrollo base del MVP web.

## 14. Exclusiones Formales del MVP

Las siguientes funcionalidades no forman parte del cierre del MVP web avanzado. Su solicitud futura debe tratarse como nuevo alcance, mejora posterior o Fase 2.

| Código | Exclusión                               | Motivo de cierre                                                                          |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| EX-01  | Integración ERP/SAP productiva          | No existe información técnica ni ambiente final aprobado para integración dentro del MVP. |
| EX-02  | Google Calendar/Meet operativo          | Queda fuera hasta definir reglas, permisos, cuentas y flujo de integración.               |
| EX-03  | OCR y firma digital                     | No corresponde al núcleo del MVP comercial web.                                           |
| EX-04  | Geolocalización avanzada                | No forma parte del flujo web principal validado.                                          |
| EX-05  | BI extendido o reportes avanzados       | Requiere modelamiento, indicadores y fuente histórica adicional.                          |
| EX-06  | Notificaciones push productivas         | Requiere estrategia de mensajería, tokens, reglas de negocio y pruebas específicas.       |
| EX-07  | Publicación de app móvil en tiendas     | Flutter se acepta como componente parcial; publicación comercial queda fuera.             |
| EX-08  | Mantenimiento post-entrega              | Requiere acuerdo de soporte posterior.                                                    |
| EX-09  | Migración histórica sin fuente aprobada | No puede ejecutarse sin archivos, reglas de limpieza y validación del cliente.            |
| EX-10  | Optimización avanzada del RAG           | No incluye tuning, evaluación de calidad, cambio de proveedor ni SLA externo.             |

## 15. Procedimiento de Observaciones y Validación

El procedimiento de observaciones permite ordenar la revisión del cliente sin reabrir alcance de manera indefinida. Las observaciones deben clasificarse según severidad, impacto y relación con el alcance comprometido.

| Tipo          | Definición                                                                        | Tratamiento                                  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| S1 Bloqueante | Impide login, acceso base, operación crítica o causa pérdida/corrupción de datos. | Debe corregirse antes de salida productiva.  |
| S2 Alta       | Impide flujo comercial crítico con workaround limitado.                           | No salir sin aprobación formal o mitigación. |
| S3 Media      | Afecta productividad pero existe workaround claro.                                | Puede salir con plan de corrección.          |

| Tipo              | Definición                                                                     | Tratamiento                         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| S4 Baja           | Texto, ajuste visual, documentación menor o mejora no bloqueante.              | Puede salir; se agenda como mejora. |
| Cambio de alcance | Nueva funcionalidad, nueva integración, ampliación de RAG o evolución Flutter. | Requiere nueva estimación o Fase 2. |

## 16. Evidencias Mínimas de Recepción

Para considerar entregable el cierre técnico, el cliente debe recibir evidencia suficiente para entender, instalar, desplegar, operar, administrar, validar y mantener el sistema dentro del alcance declarado.

1. Repositorio oficial del MVP web con backend, frontend, documentación y estructura verificable.
2. Documento de arquitectura y flujos del sistema.
3. Matriz de endpoints, contratos API y criterios de autorización.
4. Modelo de datos Firestore y reglas de acceso.
5. Plan UAT y casos de prueba por rol.
6. Runbook de operación y soporte.
7. Trazabilidad de criterios y evidencia.
8. Manual de instalación local y variables de entorno.
9. Guías de usuario final, operación, roles, administración, importación CSV y asistencia.
10. Documentación de RAG y app Flutter parcial con límites claros.
11. Registro de exclusiones y riesgos residuales.

## 17. Matriz Ejecutiva de Aceptación

| Ámbito        | Aceptado si                                                                               | No se considera incumplimiento si                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MVP web       | Los flujos críticos operan en UAT con rol correcto y sin errores bloqueantes.             | Quedan pendientes condiciones de ambiente, dominios o cuentas reales.             |
| Backend       | Responde salud, readiness y endpoints protegidos con contratos válidos.                   | La salida productiva espera configuración final del cliente.                      |
| Frontend      | Las pantallas principales permiten operación comercial por rol.                           | Ajustes visuales menores o rediseños mayores quedan como mejora.                  |
| Seguridad     | Los controles base están aplicados y documentados.                                        | Riesgos residuales no bloqueantes quedan registrados.                             |
| IA RAG        | El estado actual opera como asistente parcial con DeepSeek y fuentes cuando hay contexto. | No se realiza tuning, reentrenamiento, migración de proveedor o SLA externo.      |
| Flutter       | Se reconoce la app nativa parcial externa al repo conforme a lo conversado con Max.       | No se publica en tiendas ni se exige integración completa de todos los endpoints. |
| Documentación | Permite instalar, operar, validar y asistir el sistema.                                   | No reemplaza capacitación formal extendida ni soporte post-entrega.               |

## 18. Declaración de Cierre

Con base en los criterios definidos, el proyecto Enci/ Ventas se declara entregable como MVP web avanzado cerrado para Development, con validación UAT/go-live pendiente de ambiente y cliente. La IA RAG con DeepSeek se declara parcialmente entregada en su estado actual. La app Flutter nativa se declara parcialmente realizada como entregable externo al monorepo, basado en lo conversado con Max.

Toda observación posterior deberá clasificarse como bug crítico, observación UAT, mejora no bloqueante o cambio de alcance. Toda ampliación sobre RAG, Flutter, integraciones externas, reportes avanzados, automatizaciones adicionales o publicación móvil debe tratarse como nuevo acuerdo, nueva estimación o Fase 2.

**Resultado de cierre**

El documento deja formalizado que la recepción debe evaluar lo comprometido, lo parcial y lo excluido según el criterio consolidado de este cierre, evitando confundir pendientes operativos o solicitudes futuras con incumplimiento del MVP web principal.

| Rol                   | Nombre            | Firma / Validación | Fecha |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Representante cliente | Max               |                    |       |
| Líder Grupo PLM       | Joshua Flores     |                    |       |
| Integrante Grupo PLM  | Falon Berrios     |                    |       |
| Integrante Grupo PLM  | Caroline Palacios |                    |       |
| Integrante Grupo PLM  | Eliseo Poblete    |                    |       |